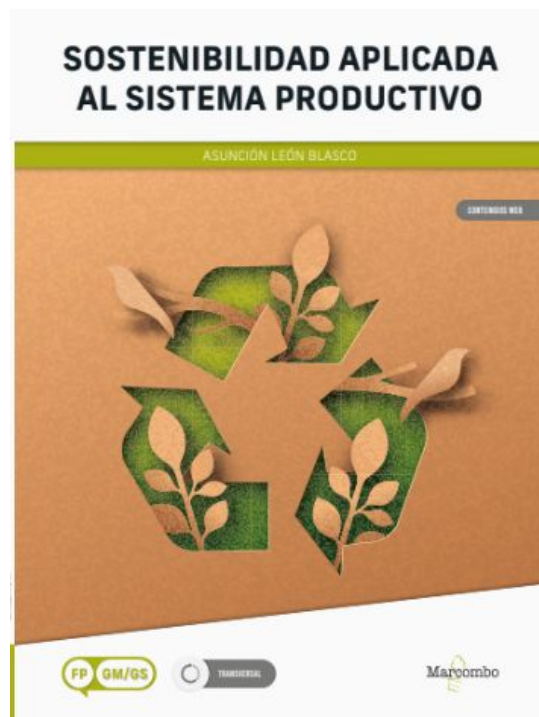




## SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

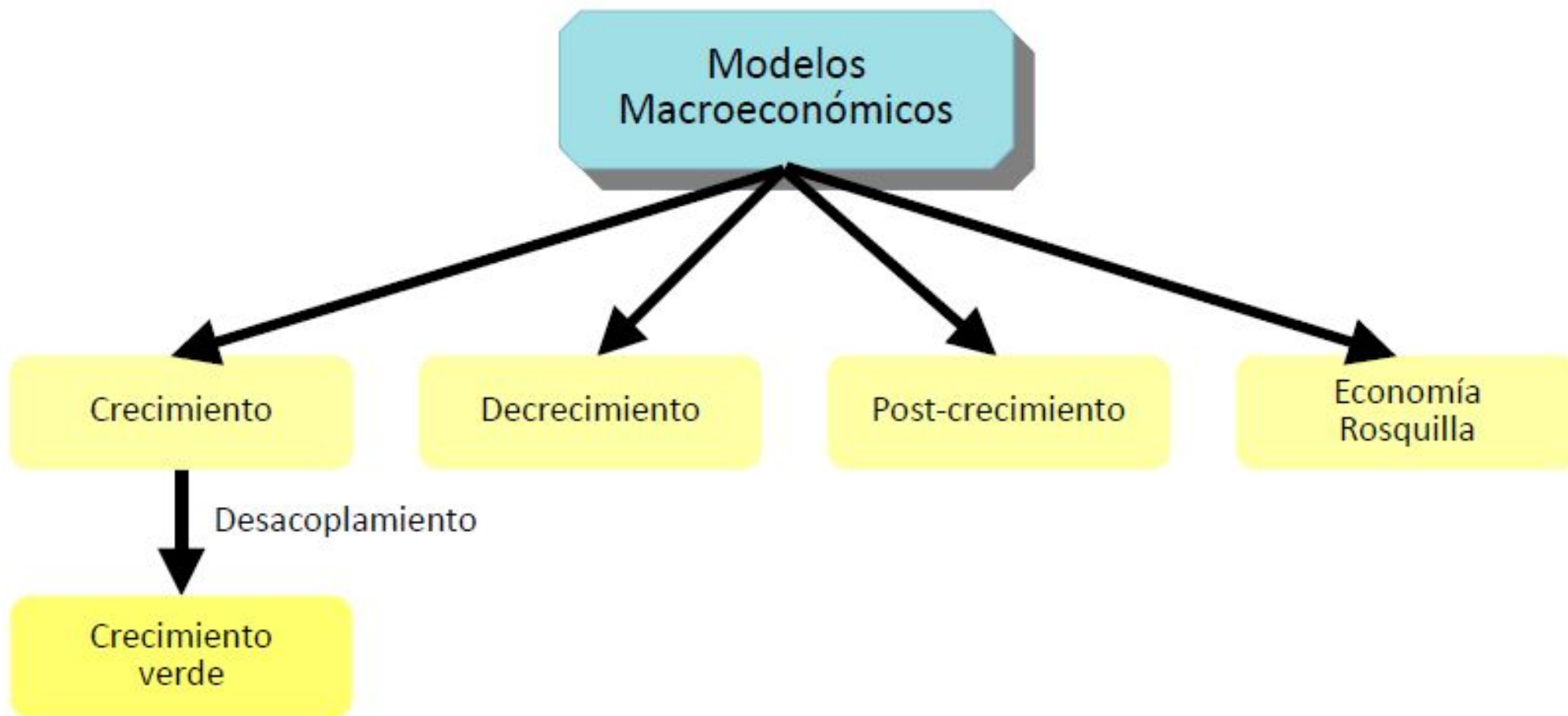
Asunción León Blasco

Unidad 3: La sostenibilidad de los productos

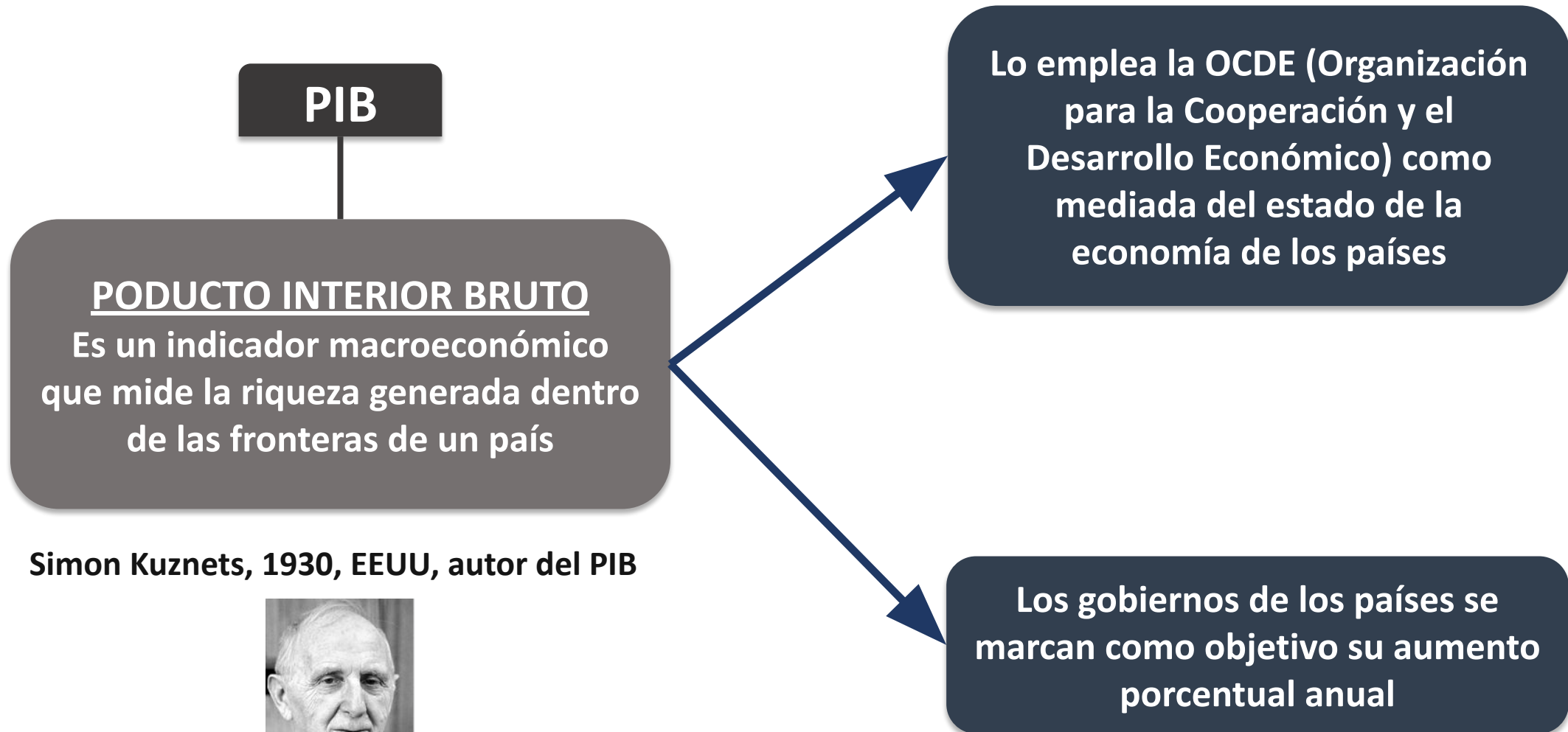
Marcombo

## **3.1. INTRODUCCIÓN**

# MODELOS MACROECONÓMICOS



# EL SISTEMA MACROECONÓMICO GLOBAL

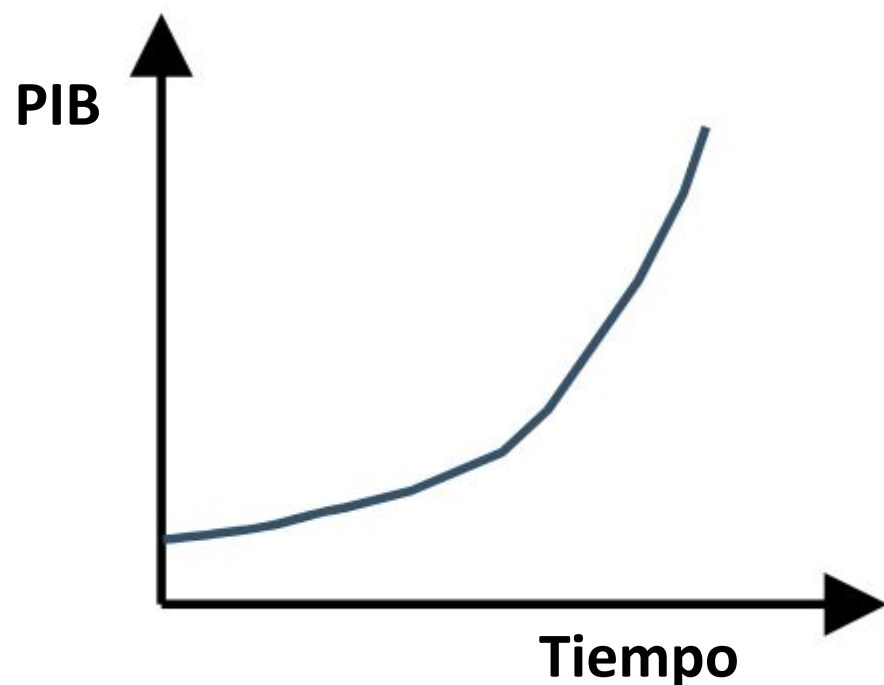


Simon Kuznets, 1930, EEUU, autor del PIB



Vídeo Explicativo PIB

# CRECIMIENTO



## CRÍTICAS

Recursos planetarios limitados

Produce desigualdades sociales

No previsión de crisis financiera

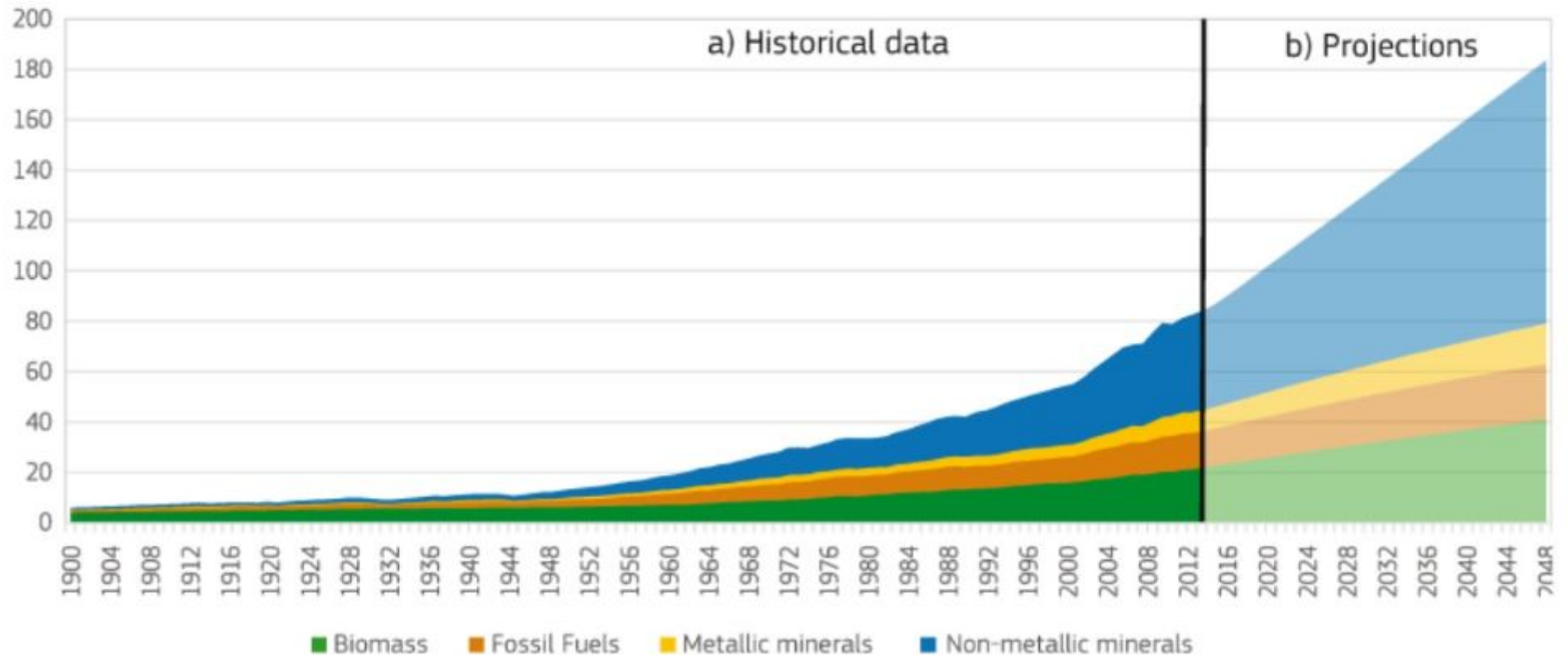
Las políticas económicas de la mayoría de los países se orientan a conseguir un **aumento constante de su PIB** como indicador de bonanza

# CRECIMIENTO

## Previsión de extracción de recursos naturales

Global materials extraction by resource type

Source: EC JRC, [Raw materials scoreboard 2018](#)



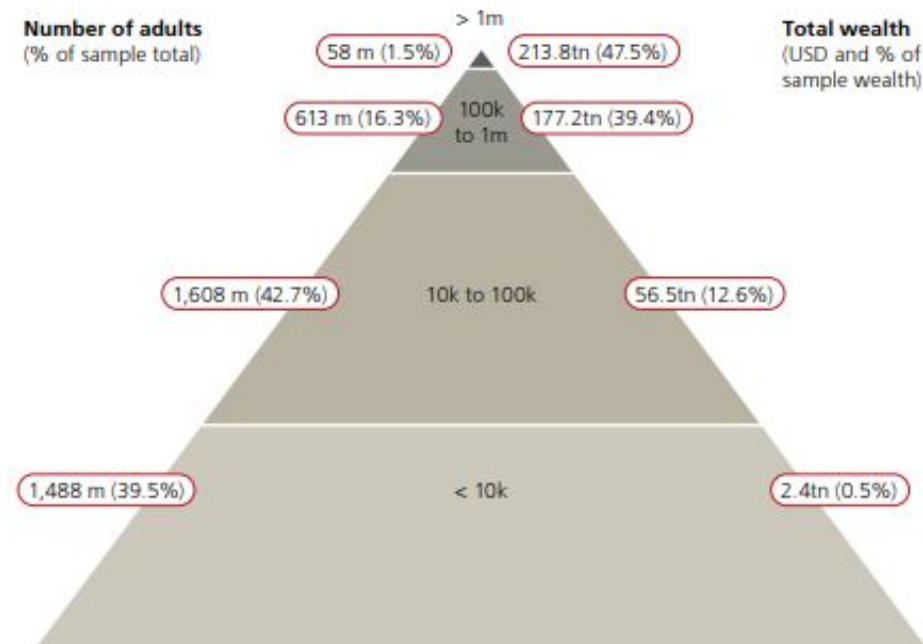
La necesidad de recursos naturales cada vez es mayor

# CRECIMIENTO

## Reparto desigual de la riqueza

### The global wealth pyramid 2023

Split by wealth band in USD



En 2023, el 1,5% de la población adulta mundial controlaba el 47,5 % de la riqueza total, mientras que el 39,5% de la población poseía únicamente el 0,5% de la riqueza

Fuente: World Wealth Report 2024

Marcombo

Este modelo  
macroeconómico no  
predijo la crisis  
financiera del 2008

## Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo

**B B C** NEWS MUNDO

[Noticias](#) [América Latina](#) [Internacional](#) [Hay Festival](#) [Economía](#) [Ciencia](#) [Salud](#) [Cine](#)

[Centroamérica Cuenta](#)

**La "dictadura del PIB": 4 razones por las que el crecimiento económico de un país no es sinónimo de éxito**

# EL SISTEMA MACROECONÓMICO GLOBAL

Frente al modelo macroeconómico actual, cuestionado, cuyo objetivo es el aumento continuado del PIB, surgen nuevas tendencias

**Nuevas corrientes económicas**

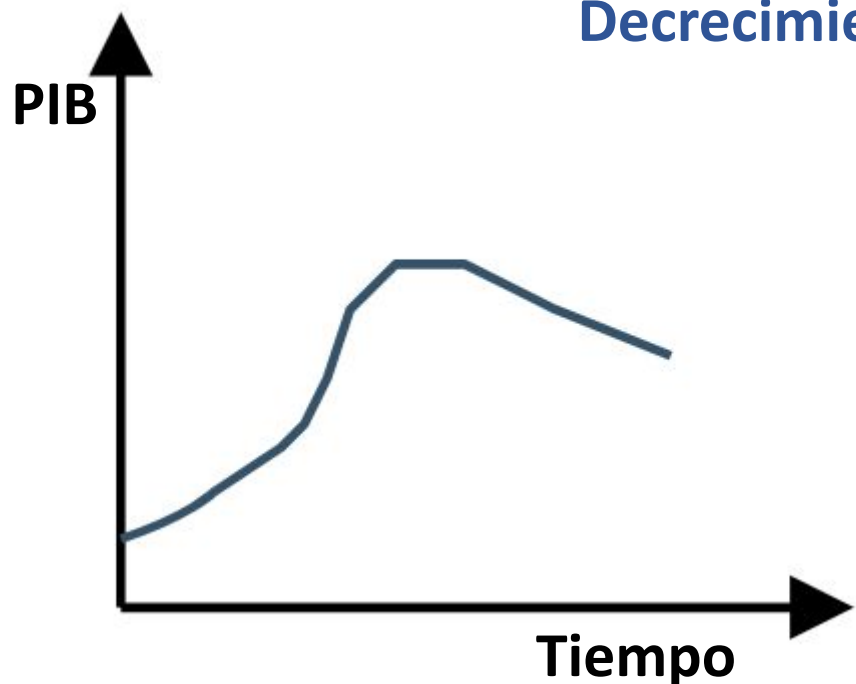
**Decrecimiento sostenible**

**Postcrecimiento**

**Economía Rosquilla**

# DECRECIMIENTO SOSTENIBLE

Decrecimiento  $\neq$  Crisis



IMPLICA

Reducir

Producción

Consumo

Mejorar

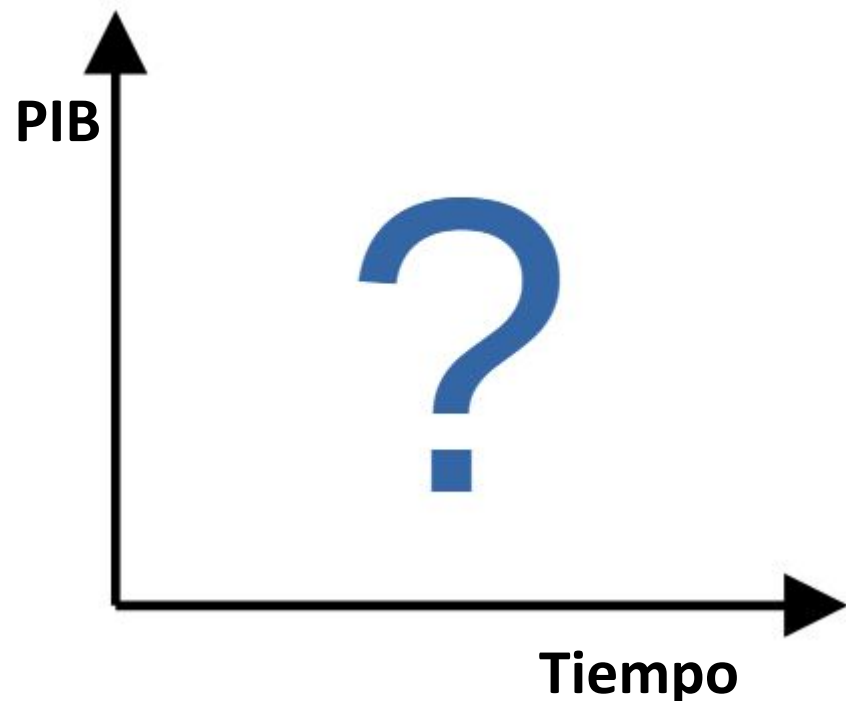
Bienestar humano

Medio natural

Nuevos indicadores de prosperidad

El **Decrecimiento Sostenible** es una corriente de pensamiento económico, político y social que defiende la **reducción de la producción y el consumo actual** para buscar un equilibrio con la naturaleza y mayor justicia social

# POSTCRECIMIENTO



El **Postcrecimiento** es una corriente de pensamiento económico, político y social que prescinde de cualquier objetivo relativo al PIB y apuesta por políticas sociales y medioambientales

IMPLICA

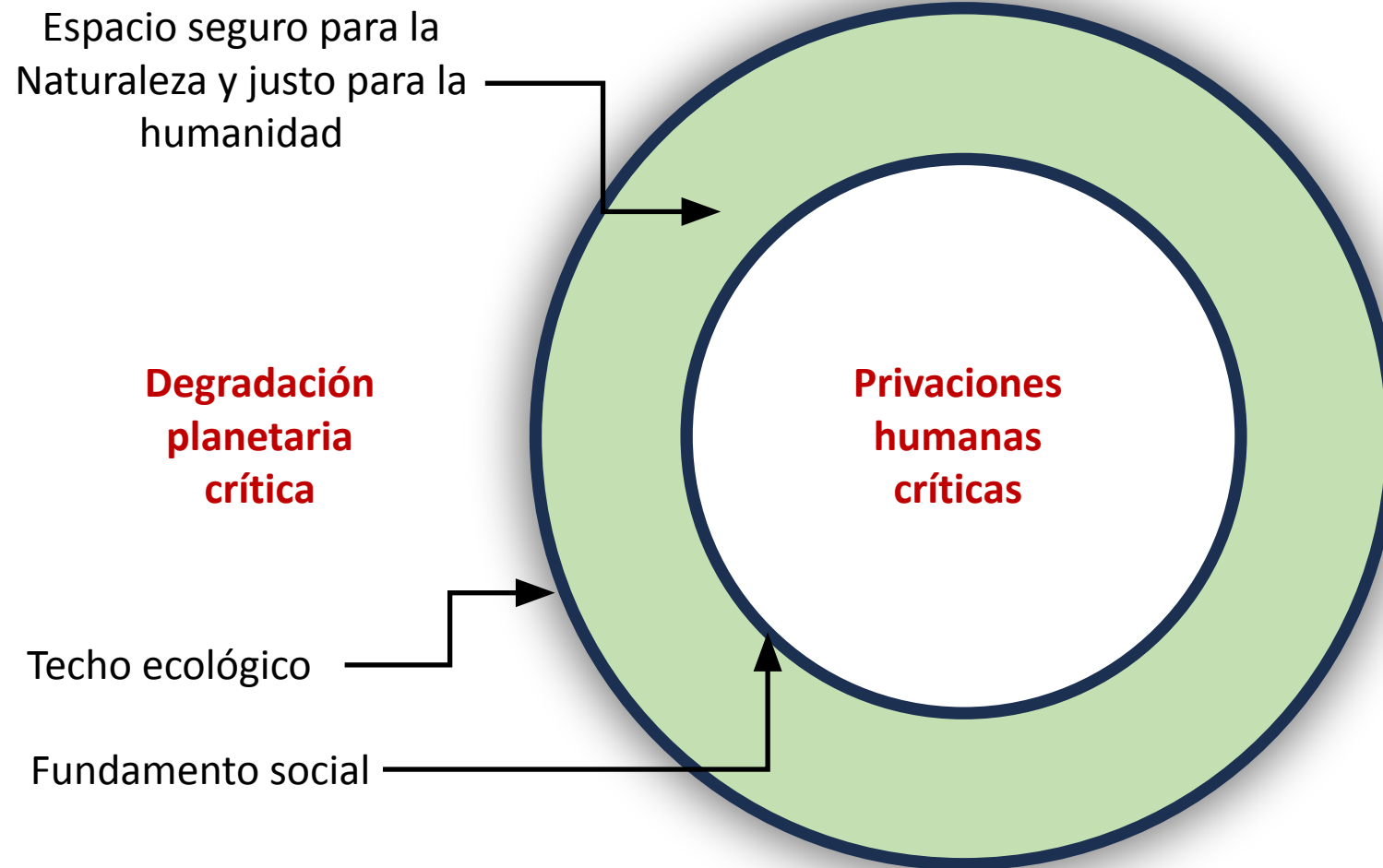
Mejorar el bienestar humano

Protección del medioambiente

Búsqueda de nuevas estrategias

El término “post” indica el inicio de un nuevo sistema

# ECONOMÍA ROSQUILLA



Esta teoría económica defiende que la actividad humana debe desarrollarse entre dos límites: el social para garantizar el bienestar de la humanidad y el ecológico para no degradar el planeta más allá de lo que es capaz de regenerarse

## KATE RAWORTH

exploring doughnut economics

[HOME](#) | [DOUGHNUT](#) | [DEAL](#) | [ANIMATIONS](#) | [PODCASTS](#) | [VIDEOS](#) | [BLOG](#) | [ABOUT](#)

### About



Kate Raworth (sounds like 'Ray-worth') is a renegade economist focused on making economics fit for 21st century realities. She is the creator of the **Doughnut** of social and planetary boundaries, and co-founder of **Doughnut Economics Action Lab**.

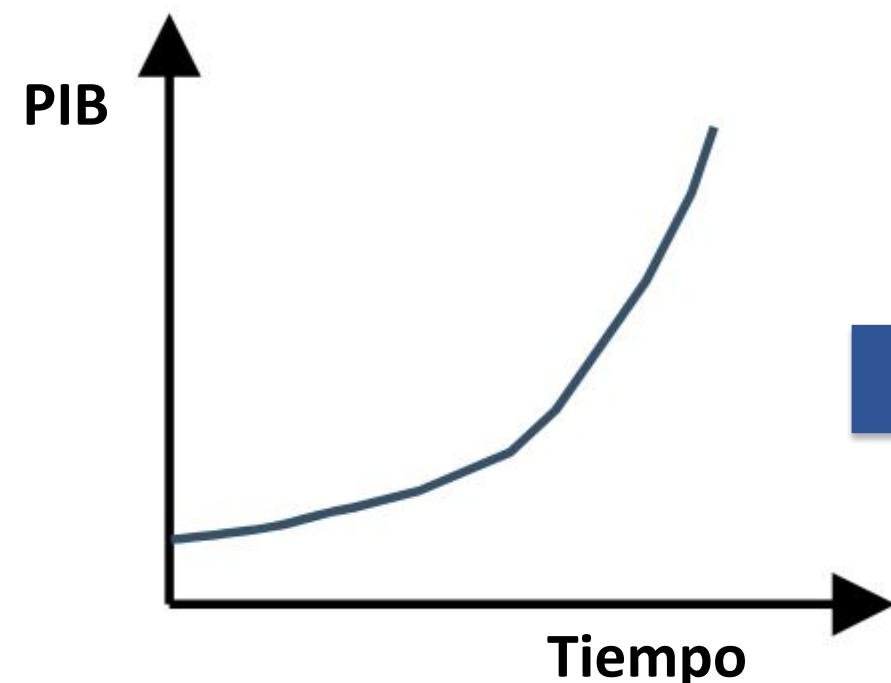
Her internationally best-selling book *Doughnut Economics: seven ways to think like a 21st century economist* has been translated into over 20 languages

and has been widely influential with diverse audiences, from the UN General Assembly to Pope Francis to Extinction Rebellion.

*La economía de hoy es divisiva y degenerativa por defecto. La economía del mañana debe ser distributiva y regenerativa por diseño*

[Para profundizar](#)

# CRECIMIENTO VERDE



**DESACOPLAMIENTO**

## Desacoplamiento de recursos

Aplicar medidas de eficiencia para utilizar menos recursos materiales para mantener el nivel de producción y consumo crecientes actuales.

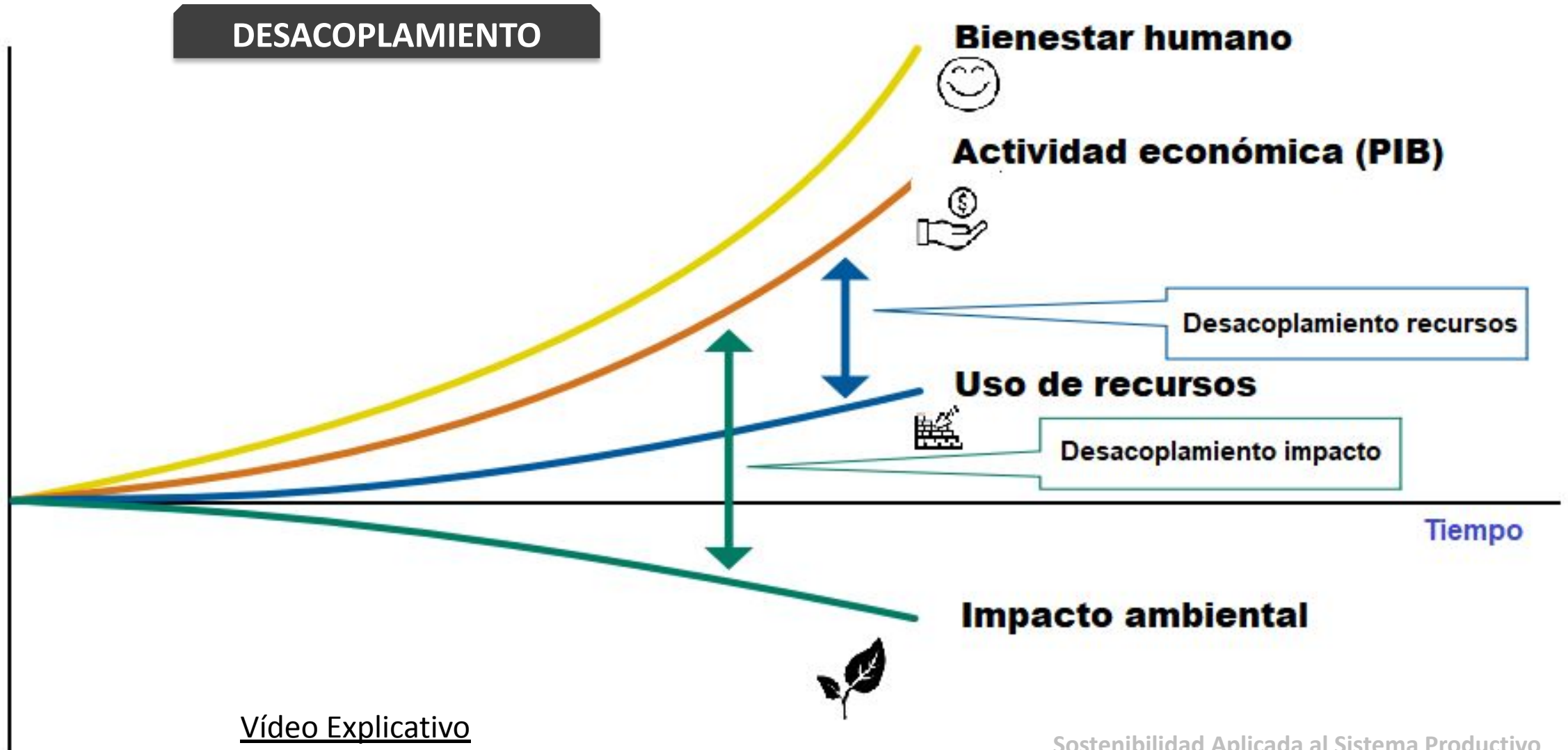
## Desacoplamiento del impacto

Cambiar de estrategias de producción para que el impacto medioambiental de la actividad económica sea mucho menor.

El **Crecimiento Verde** consiste en mantener el objetivo de aumento constante del PIB como indicador de bonanza pero que este aumento no esté ligado a un mayor consumo de recursos naturales mediante el **desacoplamiento**

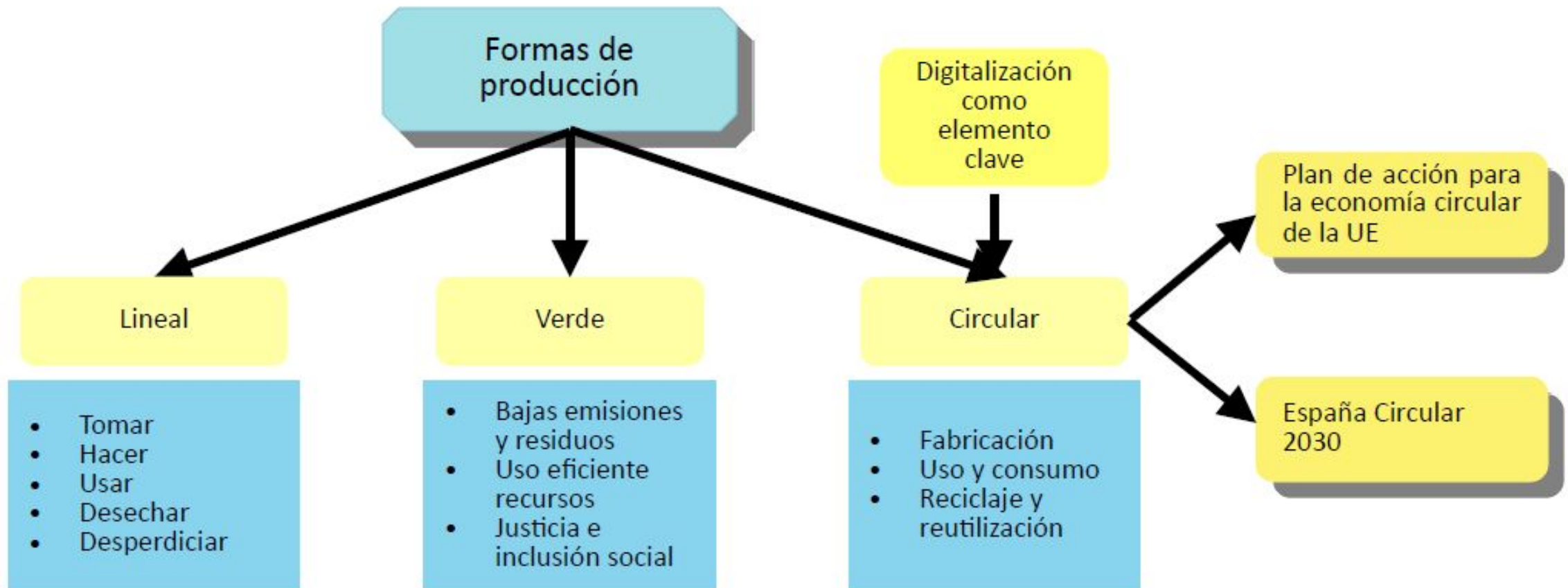
Vídeo Explicativo Crítico

# CRECIMIENTO VERDE

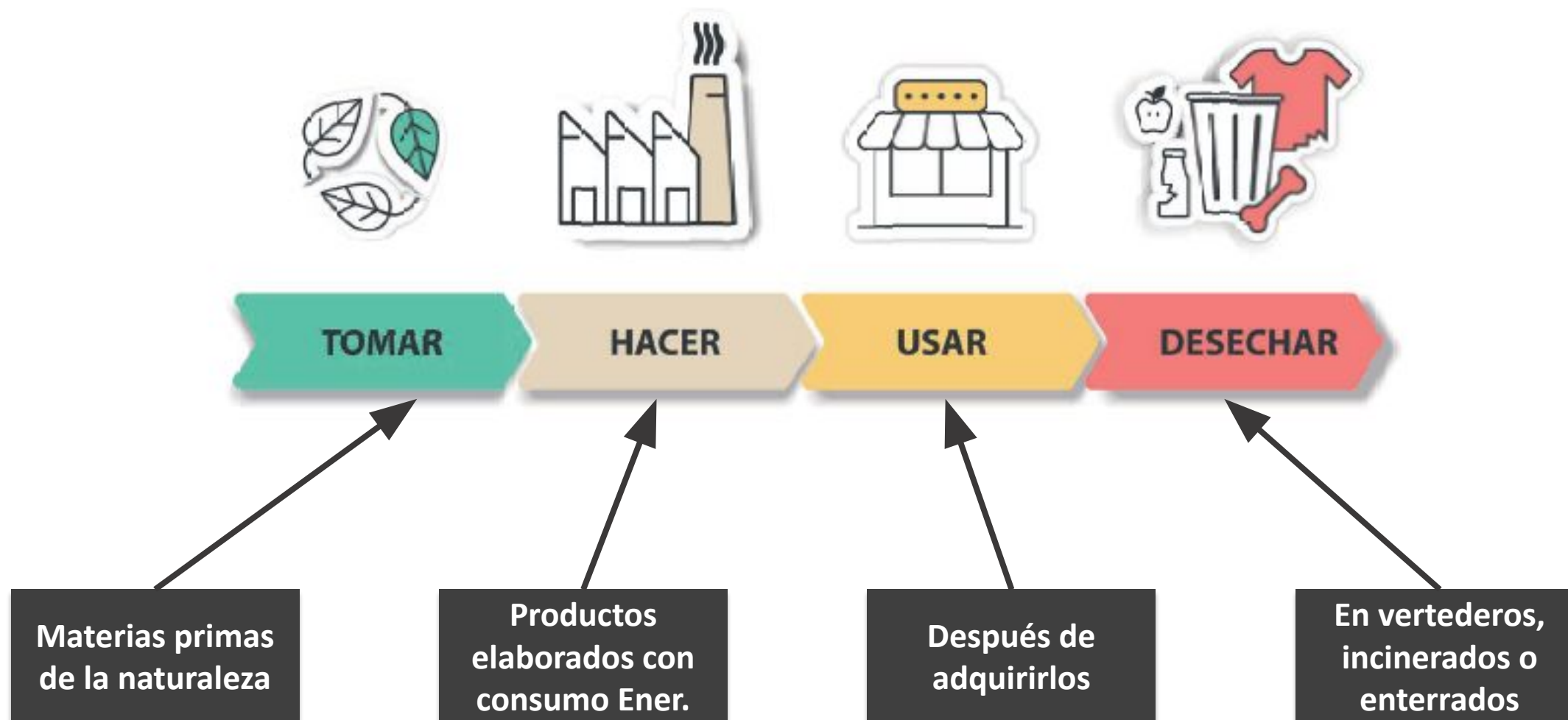


## **3.2. FORMAS DE PRODUCCIÓN**

# FORMAS DE PRODUCCIÓN



# ECONOMÍA LINEAL



# ECONOMÍA LINEAL

## Características

Se centra constantemente en el aumento de los beneficios de las empresas

**Su diseño es contrario a los ciclos de la naturaleza**

## Ventajas

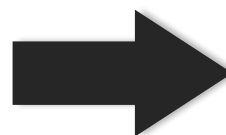
- Ha posibilitado beneficios importantes a pequeñas y medianas empresas durante dos siglos.
- Ha logrado mejorar el estado material de mucha gente.

## Inconvenientes

- Ha agotado recursos materiales.
- Ha deforestado.
- Ha reducido la biodiversidad.
- Ha emitido gran cantidad de GEI.
- Ha contaminado.

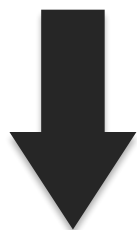
# OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

**Los productos se vuelven inservibles transcurrido un tiempo determinado desde su fabricación**



Objetivo

**Inducir a un consumo de productos mayor**



Causa

**Falla un componente y no hay repuestos o el coste de reparación es muy elevado**



# ECONOMÍA VERDE

2012



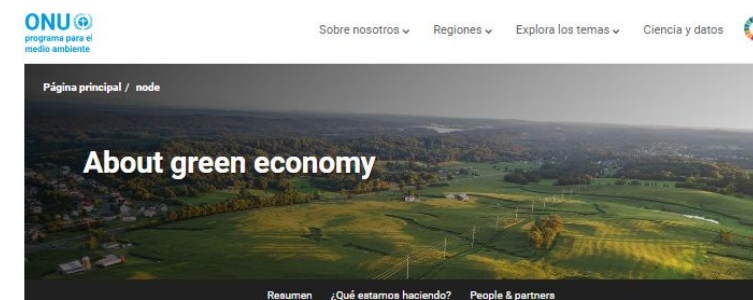
**RIO+20**

Conferencia de las Naciones Unidas  
sobre el Desarrollo Sostenible



**ECONOMÍA VERDE**

**Economía Verde** es aquella que logra mejores bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas.



**An inclusive green economy is one that improves human well-being and builds social equity while reducing environmental risks and scarcities.**

An inclusive green economy is an alternative to today's dominant economic model, which exacerbates inequalities, encourages waste, triggers resource scarcities, and generates widespread threats to the environment and human health. Over the past decade, the concept of the green economy has emerged as a strategic priority for many governments.

[Read more](#)



Vídeo explicativo

Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo

# ECONOMÍA VERDE

## CARACTERÍSTICAS

Una baja emisión de gases de efecto invernadero y de residuos nocivos para el medio ambiente, apostando por la protección de los ecosistemas



Un uso eficiente de los recursos naturales, extrayendo el mayor partido posible de cada uno de ellos, como lucha contra la sobreexplotación. Para ello, se debe fomentar la innovación y el reciclaje



La justicia y la inclusión social, sin dejar a nadie atrás, para que la actividad económica beneficie a todas y cada una de las personas, incluyendo a los grupos más vulnerables



# ECONOMÍA CIRCULAR

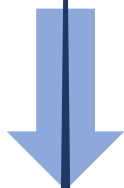


La mayoría de los materiales empleados en el ciclo productivo se recuperan y reutilizan o se emplean para regenerar la naturaleza, en lugar de convertirse en desperdicios.

# ECONOMÍA CIRCULAR



DESPERDICIOS



Recuperar

Reutilizar

Regenerar

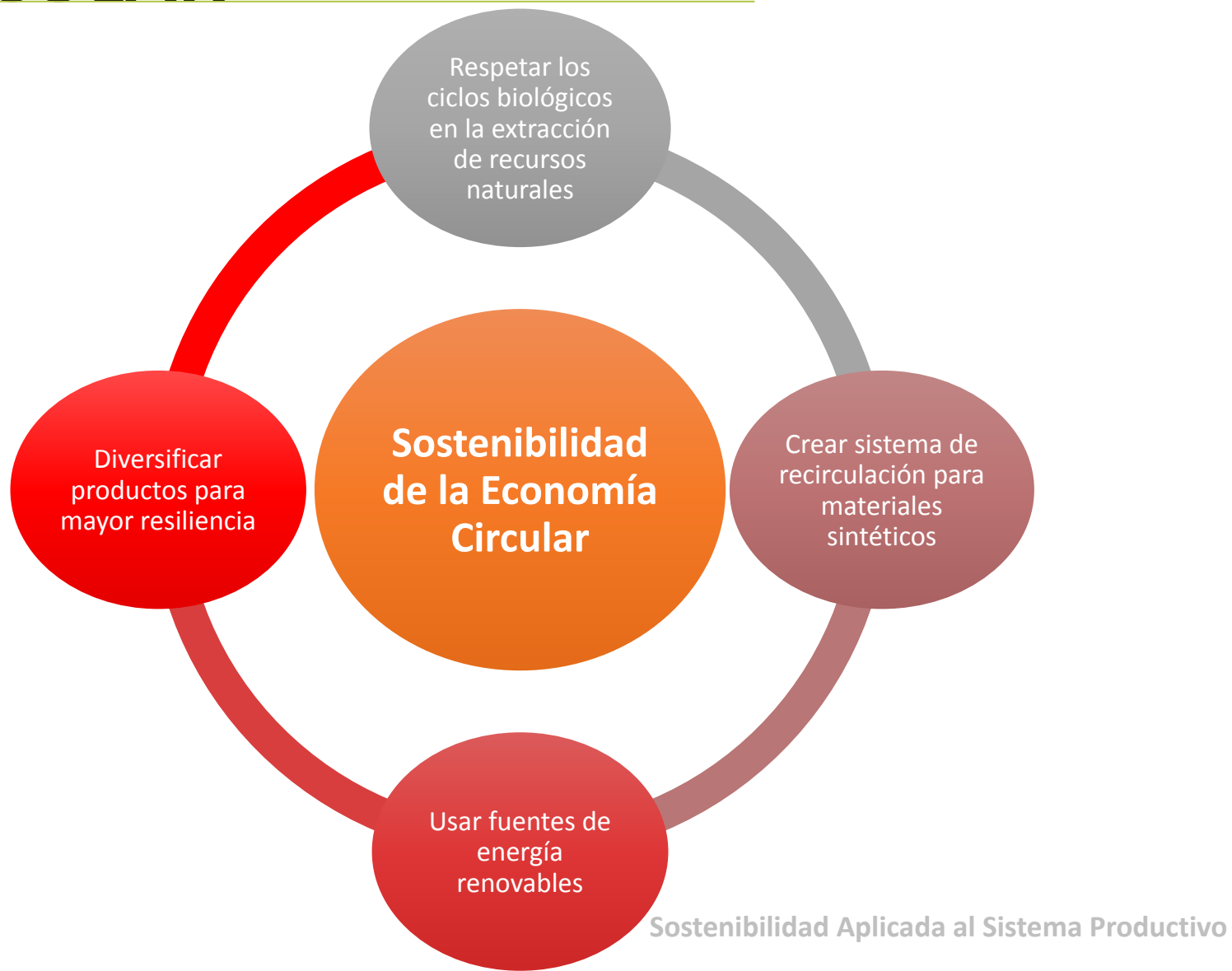
Imita los procesos biológicos regenerativos de los ecosistemas, presentes en la naturaleza

# ECONOMÍA CIRCULAR

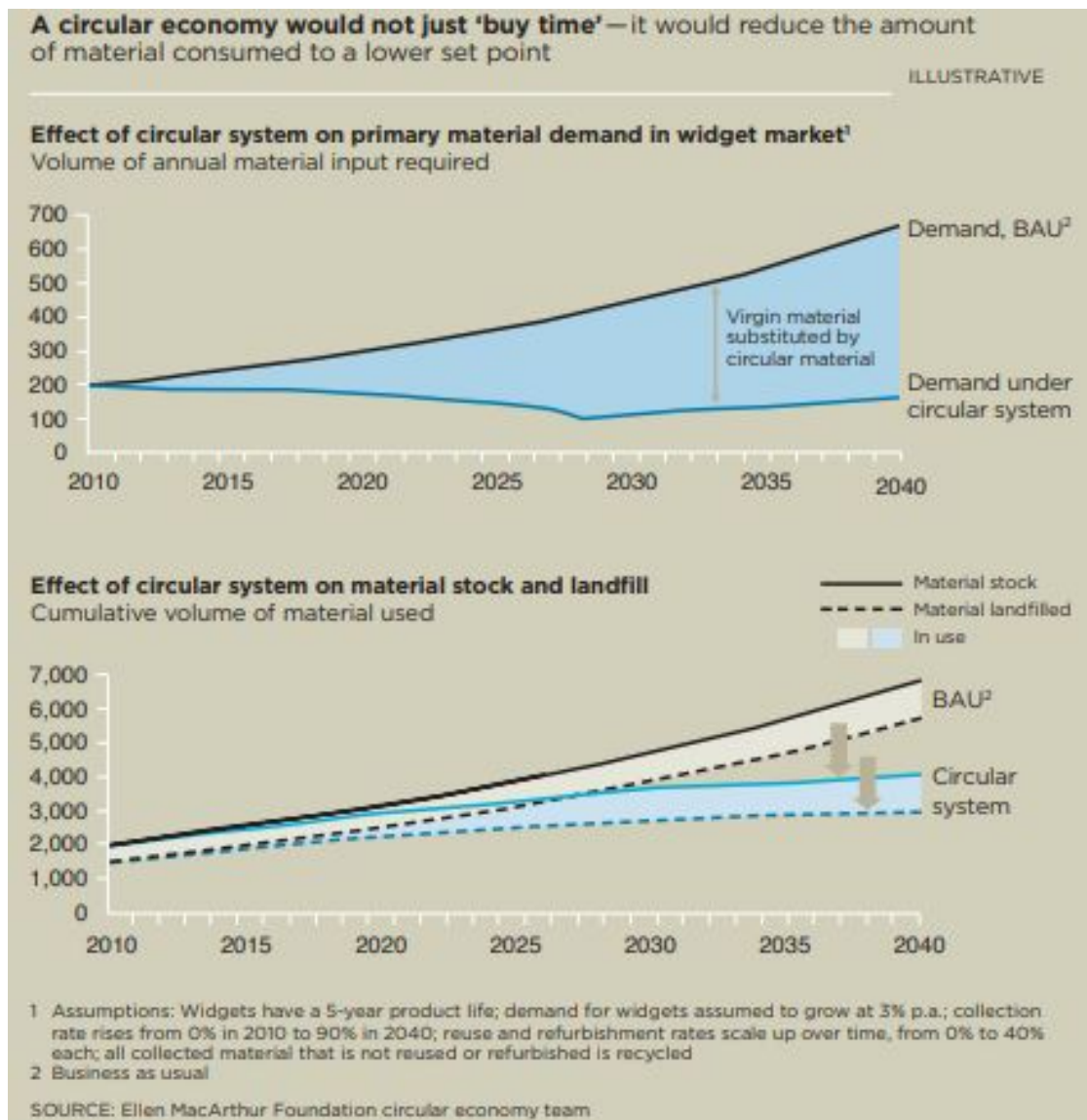
- Reduce sobreexplotación de recursos.
- Contribuye a mejora de biodiversidad.
- Mitiga el cambio climático.



**Meta 12.2: De aquí al 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales**



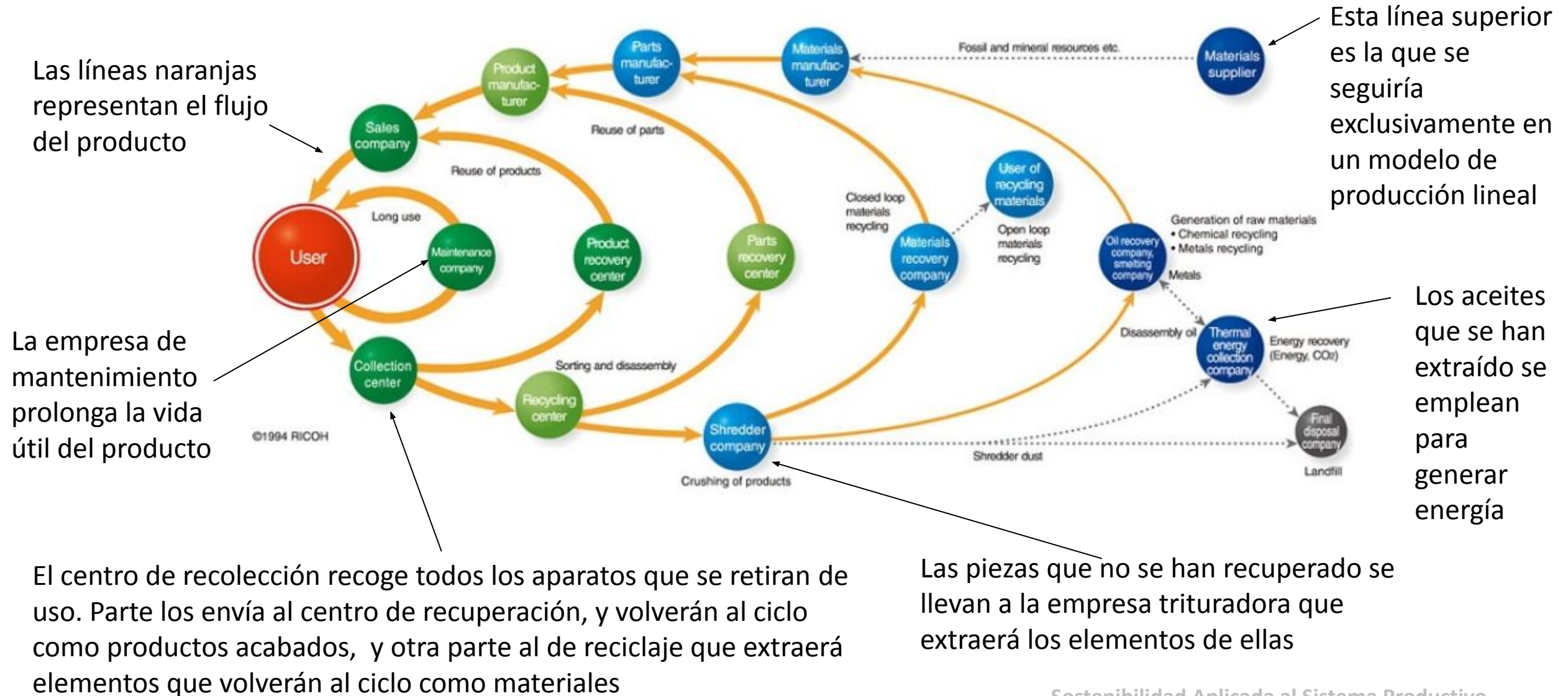
# ECONOMÍA CIRCULAR



La economía circular es el instrumento para lograr un crecimiento verde ya que produce desacoplamiento entre nivel de producción y el consumo de recursos naturales.

La gráfica superior muestra previsiones de la demanda de materias primas con una economía tradicional (BAU) y una circular. La inferior la cantidad de materiales en stock y en los vertederos, en ambos sistemas.

# EJEMPLO ECONOMÍA CIRCULAR: RICOH



# ESTRATEGIA EUROPEA DE ECONOMÍA CIRCULAR



# ESPAÑA CIRCULAR 2030



## Para 2030

- Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010.
- Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010.
- Reducir la generación residuos de alimentos en toda cadena alimentaria: 50% de reducción per cápita a nivel de hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas de producción y suministro a partir del año 2020.
- Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados.
- Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.
- Reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente.

## LOGRAR UNA ECONOMÍA

Sostenible

Competitiva

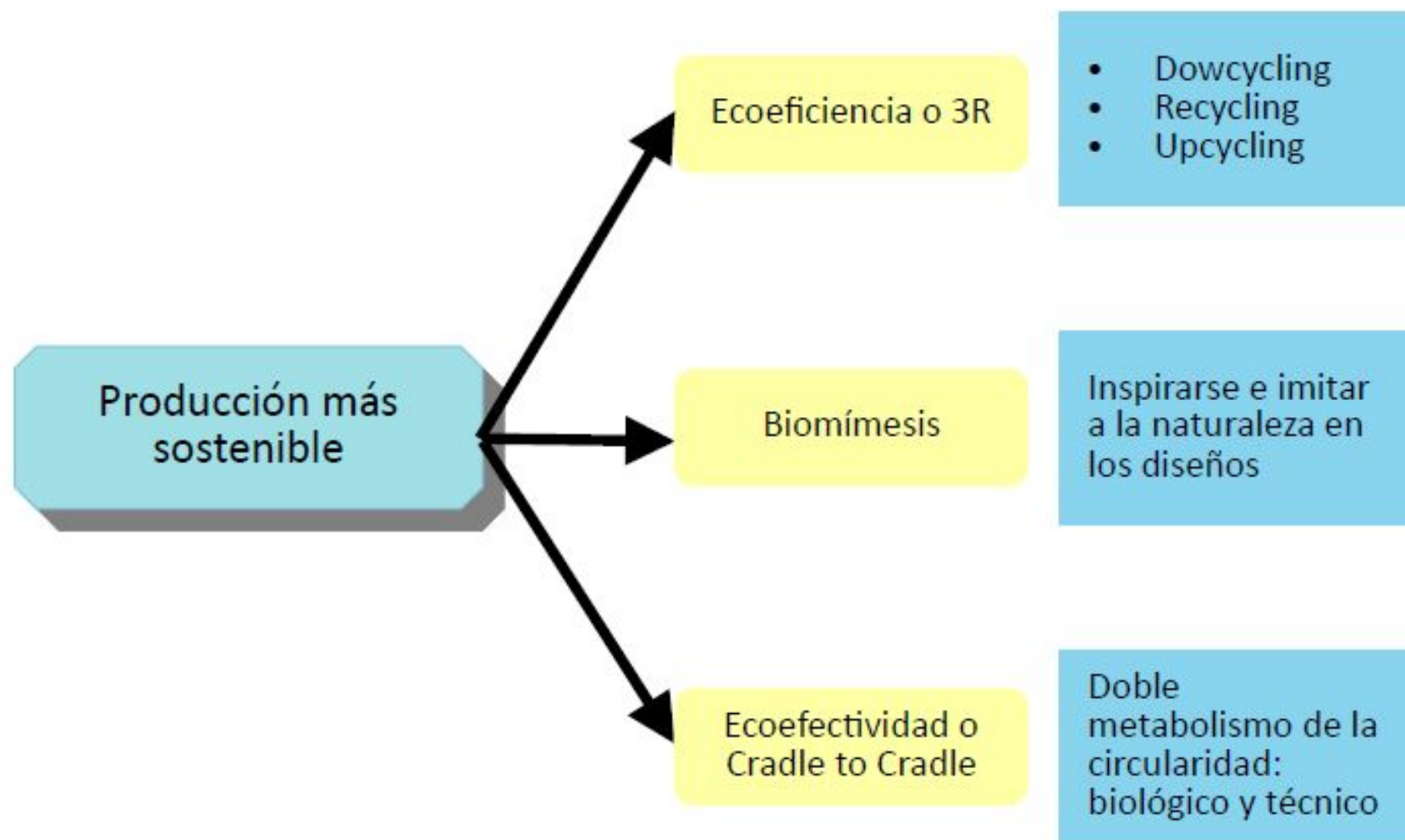
Descarbonizada

Eficiente

Vídeo Explicativo

### **3.3. HACIA UN NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO**

# HACIA UN NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO



# ECOEficiencia O 3R



**Reducir**



**Reutilizar**



**Reciclar**



Koizumi Junichiro

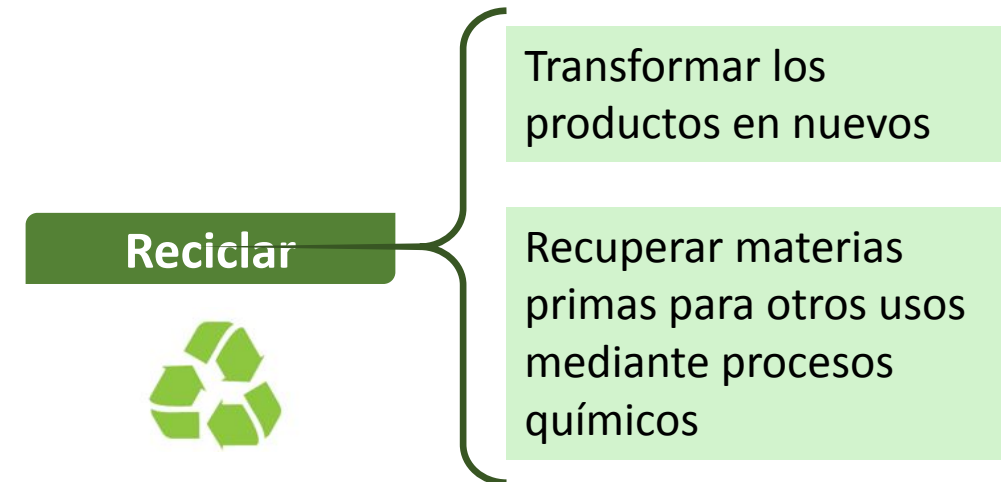
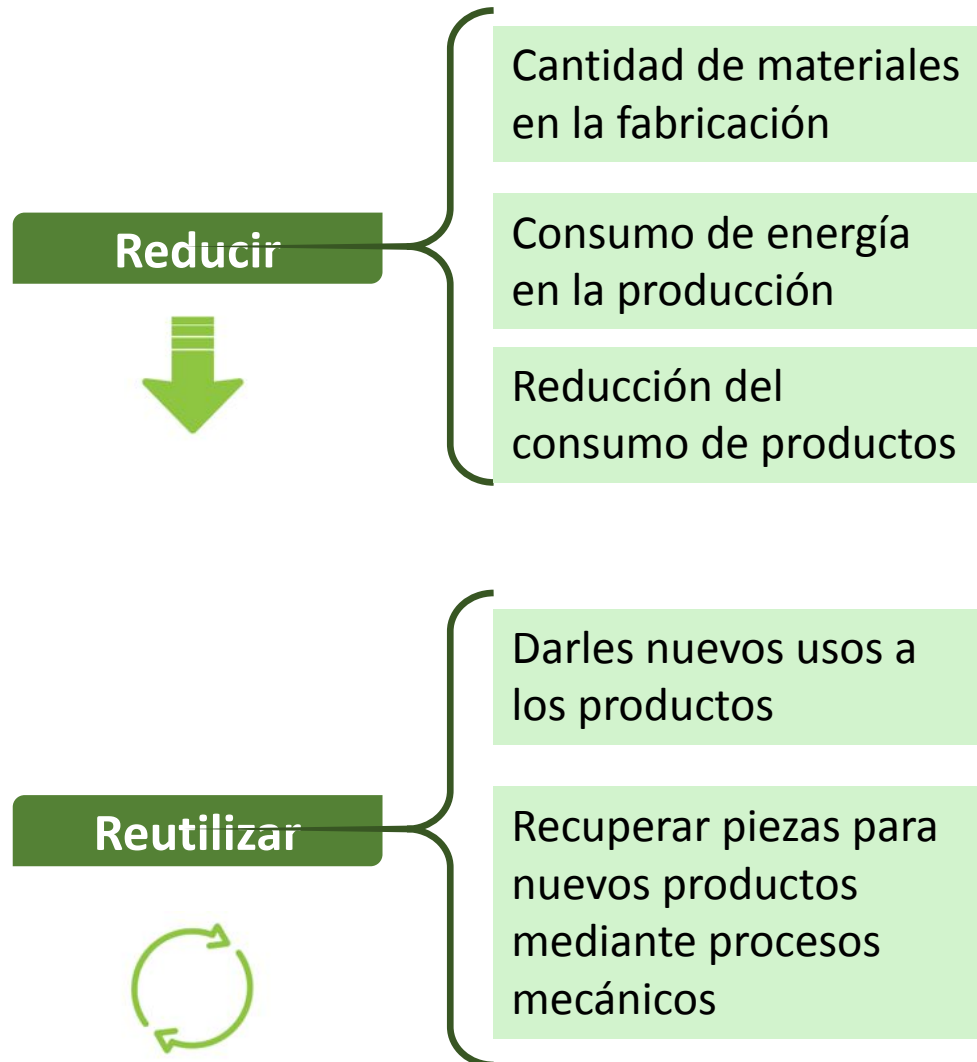


Cumbre G8  
2004

**Mottanai**

Malestar por  
desperdiciar

# ECOEficiencia O 3R



# TIPOS DE RECICLAJE

UPCYCLING



La calidad del producto final es **superior** a la del producto de partida



# TIPOS DE RECICLAJE

**DOWNCYCLING**



La calidad del producto final es **inferior** a la del producto de partida



# TIPOS DE RECICLAJE

RECYCLING



La calidad del producto final es **igual**  
a la del producto de partida



# ECOEficiencia O 3R

## VENTAJAS

- Menos necesidad de recursos naturales
- Menos residuos
- Menos contaminación

## INCONVENIENTES

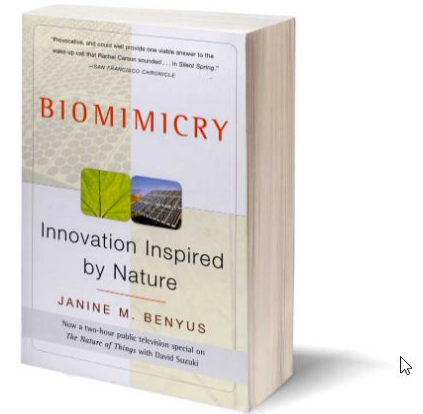
- Insuficiente para lograr los ODS
- Retrasa la llegada de materiales al vertedero pero no la evita

# BIOMÍMESIS



Janine Benyus

**“Ahora estamos despiertos y la pregunta es ¿cómo nos mantenemos despiertos ante el mundo viviente? ¿Cómo hacemos que el acto de pedir consejo a la naturaleza sea una parte normal de la invención cotidiana?”**



Janine Benyus es bióloga, escritora, consultora y fundadora del “*Biomimicry Institute*” e inventora del término Biomímesis como la aplicación al diseño de estrategias imitadas de la naturaleza.

# BIOMÍMESIS



Es la ciencia que trata de emular a la naturaleza para diseñar productos y procesos sostenibles

Vídeo Explicativo

**Ethos o rasgos distintivos:**

observar con admiración para crear diseños respetuosos con la vida

**Emular:**

Investigar con rigor las soluciones de la naturaleza y aplicarlas en el diseño

**(Re)Conectar:**

Sentir que somos parte de la naturaleza y reconocer su genialidad

# BIOMÍMESIS



## DEFINE

Challenge

## BIOLOGIZE

Function & Context

## DISCOVER

Biological Strategies

## ABSTRACT

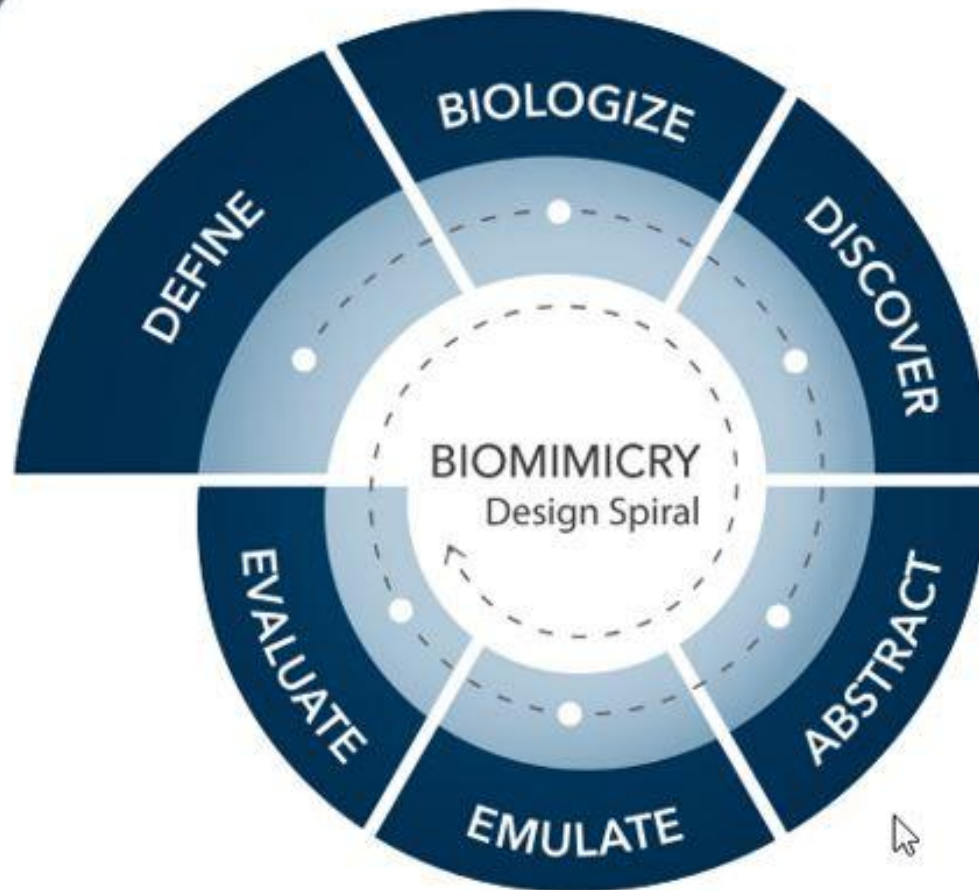
Design Strategies

## EMULATE

Nature's Lessons

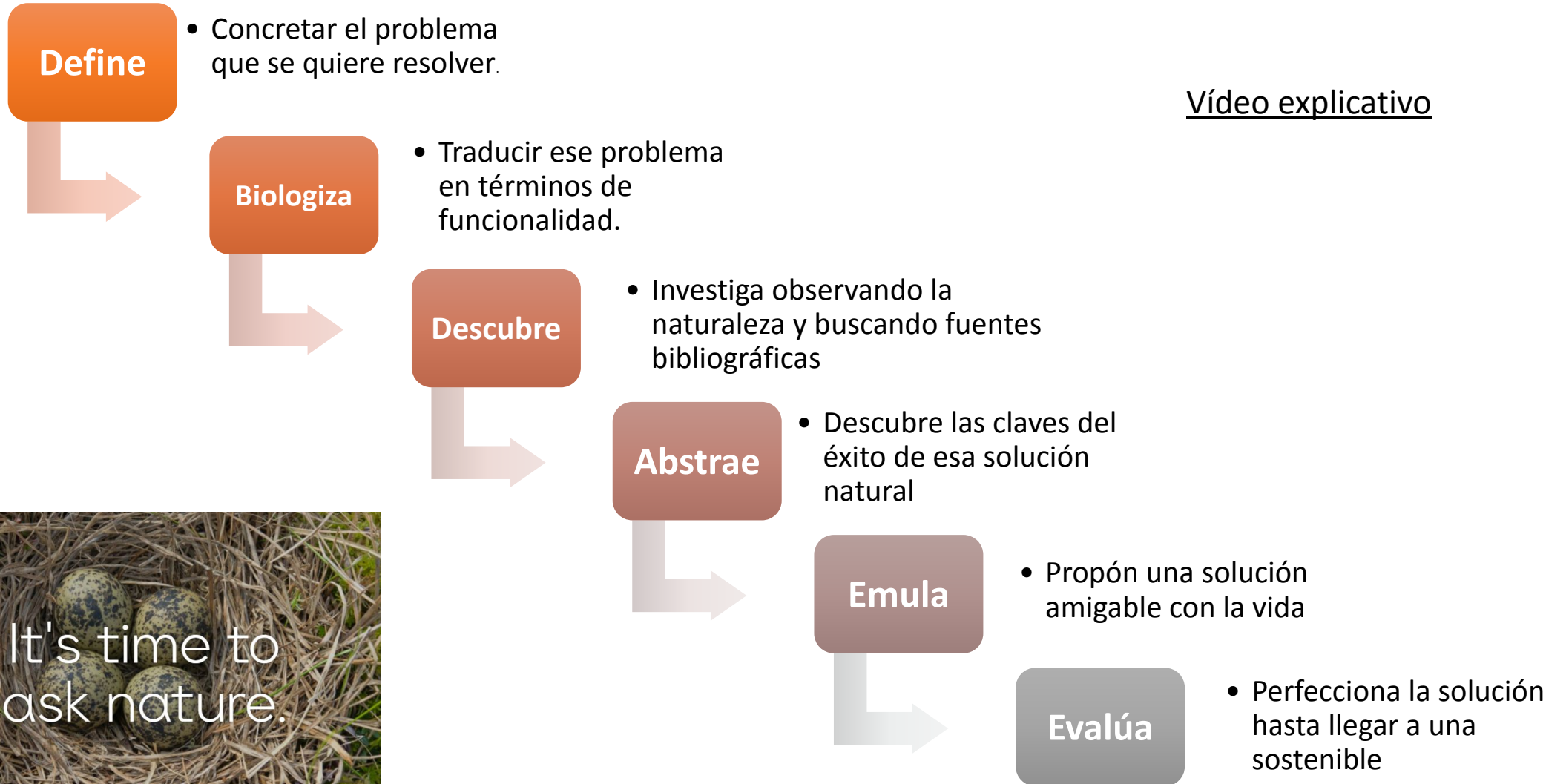
## EVALUATE

Fit and Functionality



El diseño biomimético sigue una metodología estructurada con 6 fases secuenciales a las que se vuelve para depurar las soluciones

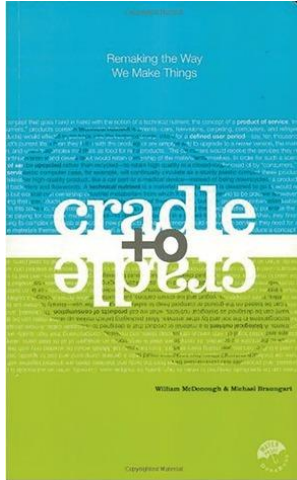
# BIOMÍMESIS



Vídeo explicativo



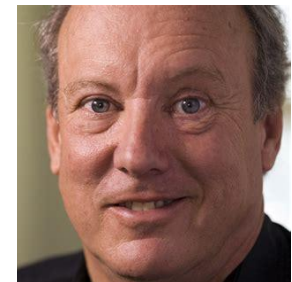
# DE LA CUNA A LA CUNA



Michael Braungart

*La ecoeficiencia es un concepto aparentemente admirable, incluso noble, pero no es una estrategia para el éxito a largo plazo, porque no alcanza suficiente. Funciona dentro del mismo sistema que causó el problema inicialmente, simplemente ralentizándolo con proscripciones morales y medidas punitivas. Presenta poco más que una ilusión de cambio. Confiar en la ecoeficiencia para salvar el medio ambiente logrará, de hecho, lo contrario: permitirá que la industria acabe con todo, silenciosa, persistente y completamente.*

Vídeo Explicativo



William McDonough

# DE LA CUNA A LA CUNA

Esta filosofía defiende que solamente se deben trabajar con dos tipos de materiales, los **nutrientes biológicos** y los **nutrientes técnicos**.

**DESECHOS = COMIDA**

## Tipos de Materiales



### Nutrientes Biológicos

- Materiales totalmente biodegradables
- Deben estar exentos de cualquier tóxico.

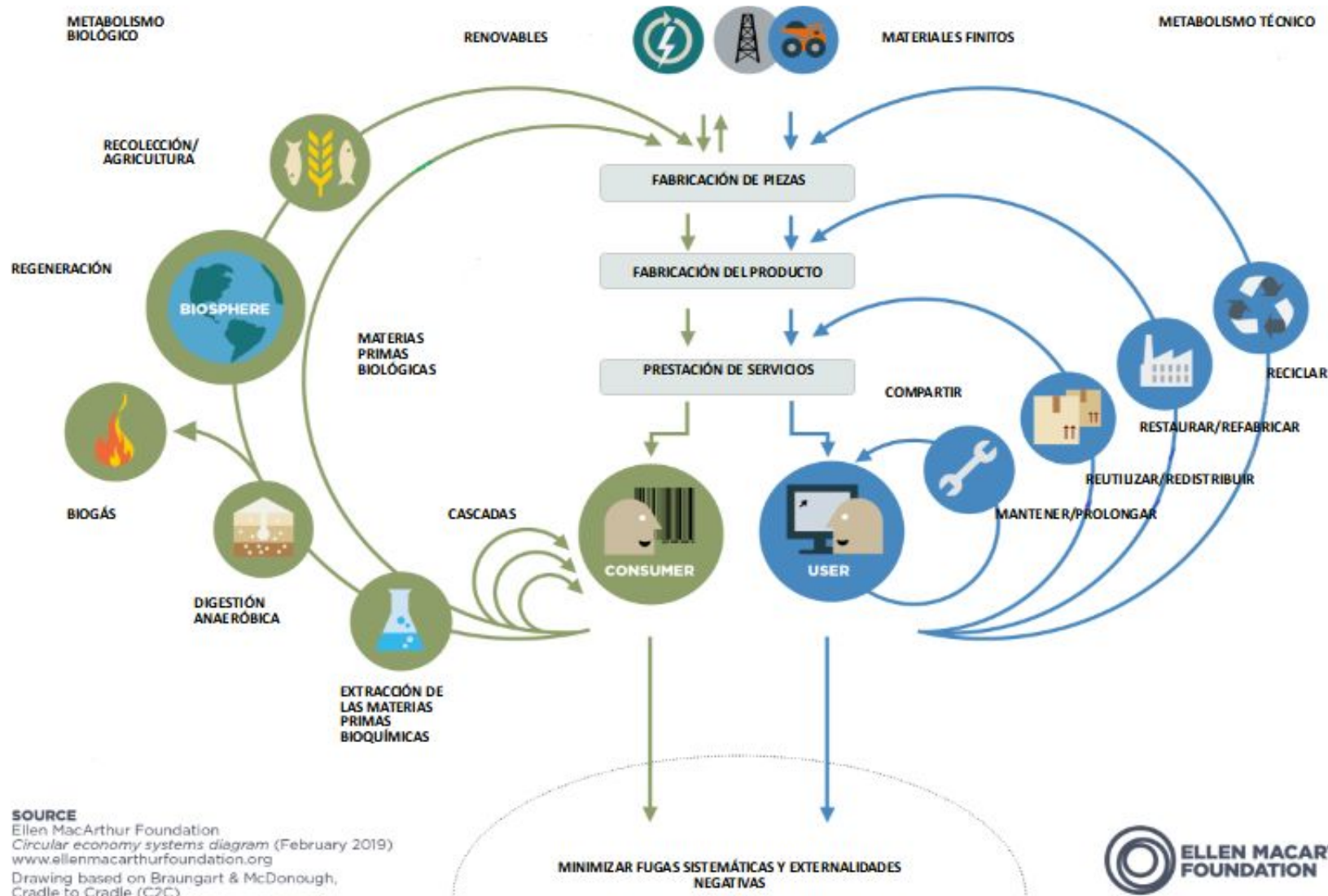
### Nutrientes técnicos

- Materiales sintéticos, no biodegradables
- Deben poderse reciclar (o *upcycling*) una y otra vez

### Monstruos híbridos

- Mezcla de materiales biodegradables y no biodegradables sin que se puedan separar
- **Se deben evitar**

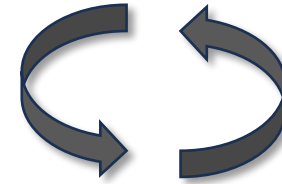
# DE LA CUNA A LA CUNA



Se definen dos ciclos o “metabolismos” diferenciados, el biológico y el técnico, que no se mezclan entre sí

# DE LA CUNA A LA CUNA

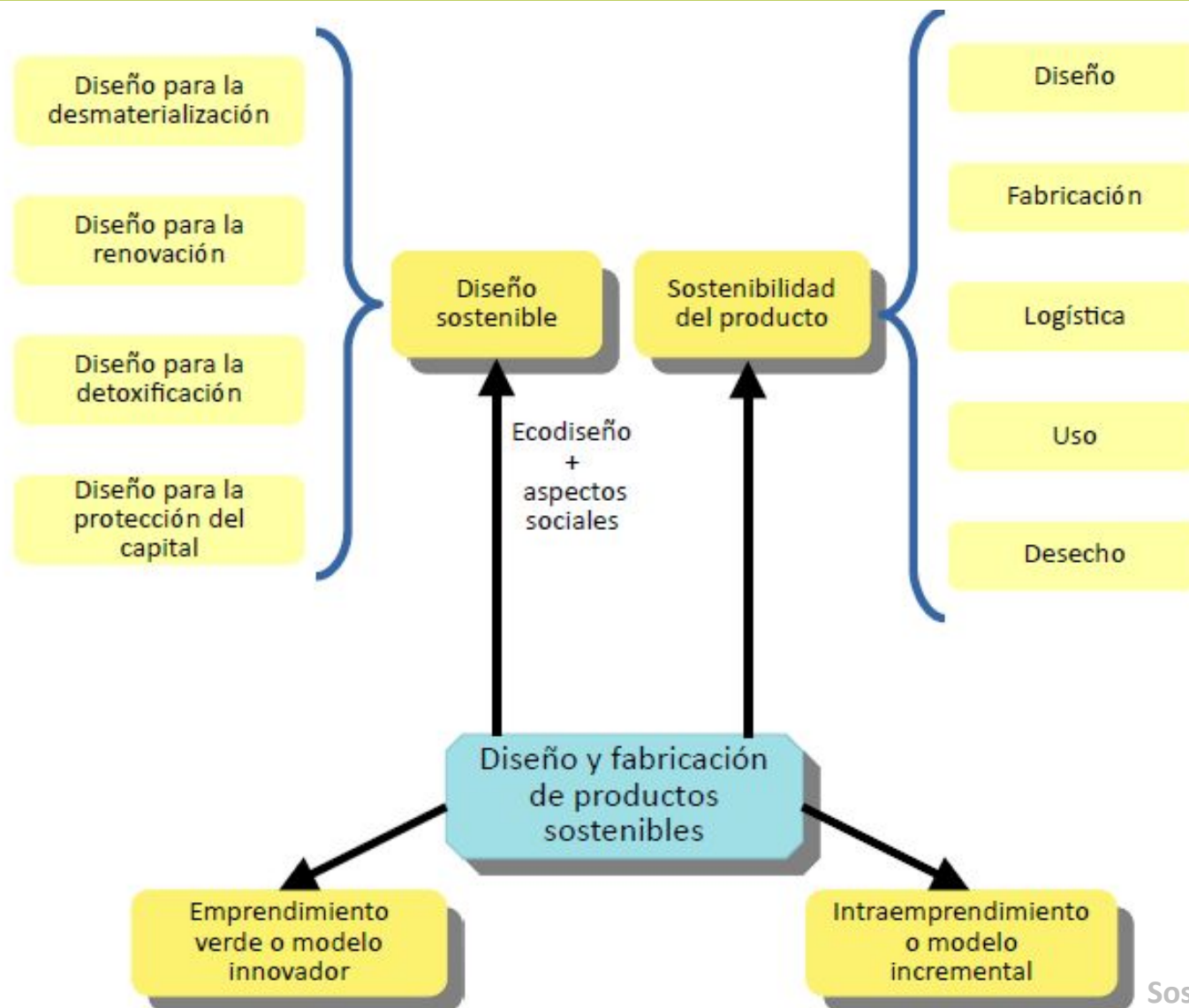
## Otras Características



- Retirar y almacenar de forma segura materiales que son peligrosos hasta que aparezca la tecnología de recuperación.
- En la aplicación industrial *de cradle to cradle*, la economía debe ser local y de tamaño moderado.
- Debe ser capaz de crear riqueza en los alrededores y ser considerada con los trabajadores.
- Es necesaria la diversidad de productos y adaptada al entorno.
- Basada en energías renovables, no contaminante y capaz de regenerar la naturaleza.

## **3.4. DISEÑO, FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS SOSTENIBLES**

# PRODUCTOS SOSTENIBLES



# CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS



# SOSTENIBILIDAD EN EL CICLO DE VIDA

## POSIBLES ESTRATEGIAS

**Intraemprendimiento verde o  
modelo incremental**

Optimización del  
producto existente



Menos consumo energético en la  
fabricación, menos materiales,  
menos tóxicos, menos embalajes,  
proveedores más próximos



**ESTRATEGIA SIN VALIDEZ A LARGO PLAZO**

**Emprendimiento verde o  
modelo innovador**



Diseño de un producto  
nuevo e innovador

Se pone el foco en el  
medioambiente y en los aspectos  
sociales con todos los impactos  
resueltos en todo su ciclo de vida



**ESTRATEGIA VÁLIDA A LARGO PLAZO**

# EJEMPLO DOS MODELOS: PASTA DE DIENTES

La composición de la pasta de dientes suele contener microplásticos y los envases de la pasta de dientes están formados por varias capas de plástico que se degradan en cientos de años



## Intraemprendimiento verde o modelo incremental

- Reducir la cantidad de plástico del envase.
- Buscar un envase alternativo (tarro cristal).
- Buscar una composición química de la pasta sin microplásticos o con menos.
- Etc.

## Emprendimiento verde o modelo innovador

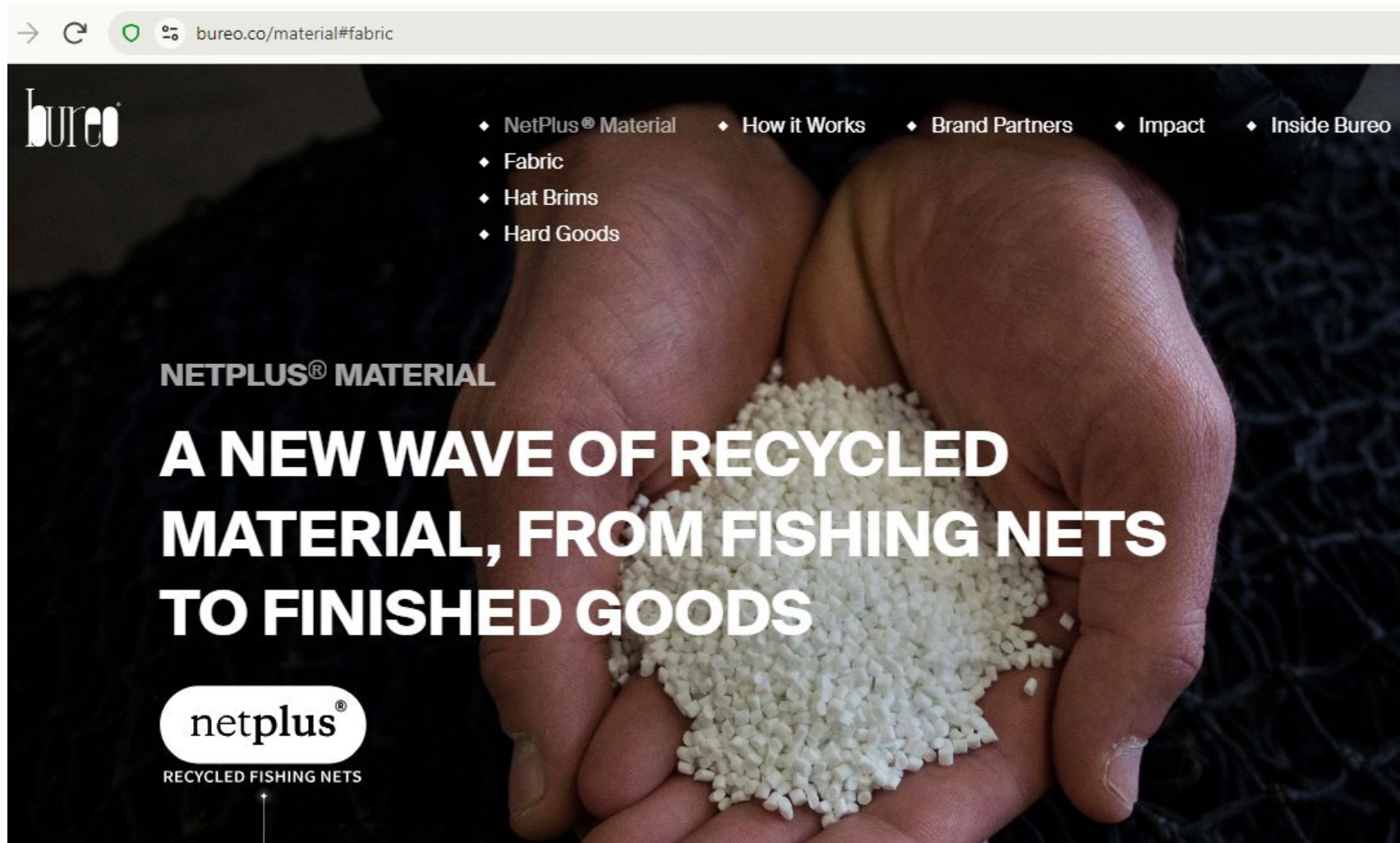
- Nuevo producto: pasta en cápsulas



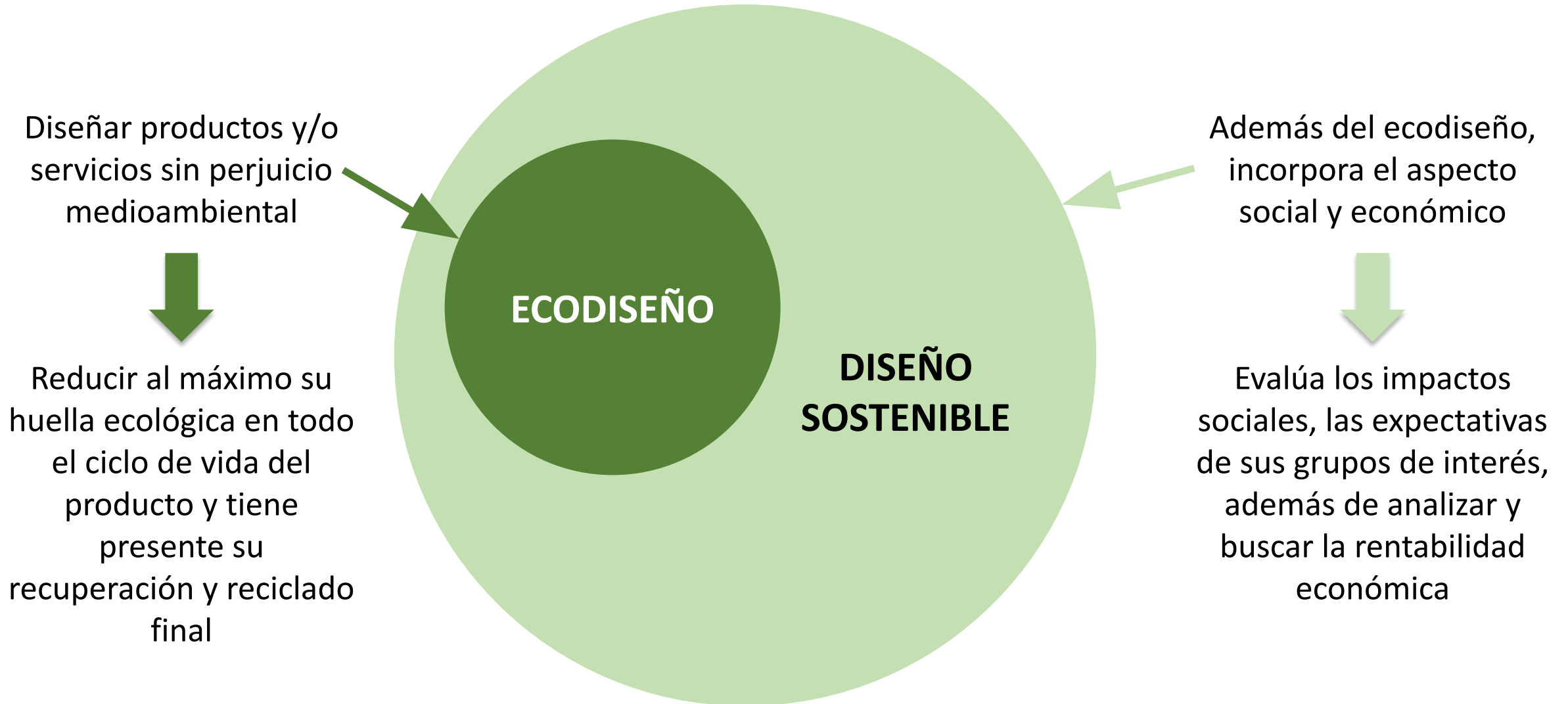
# EJEMPLO MODELO INNOVADOR: CUBIERTOS COMESTIBLES



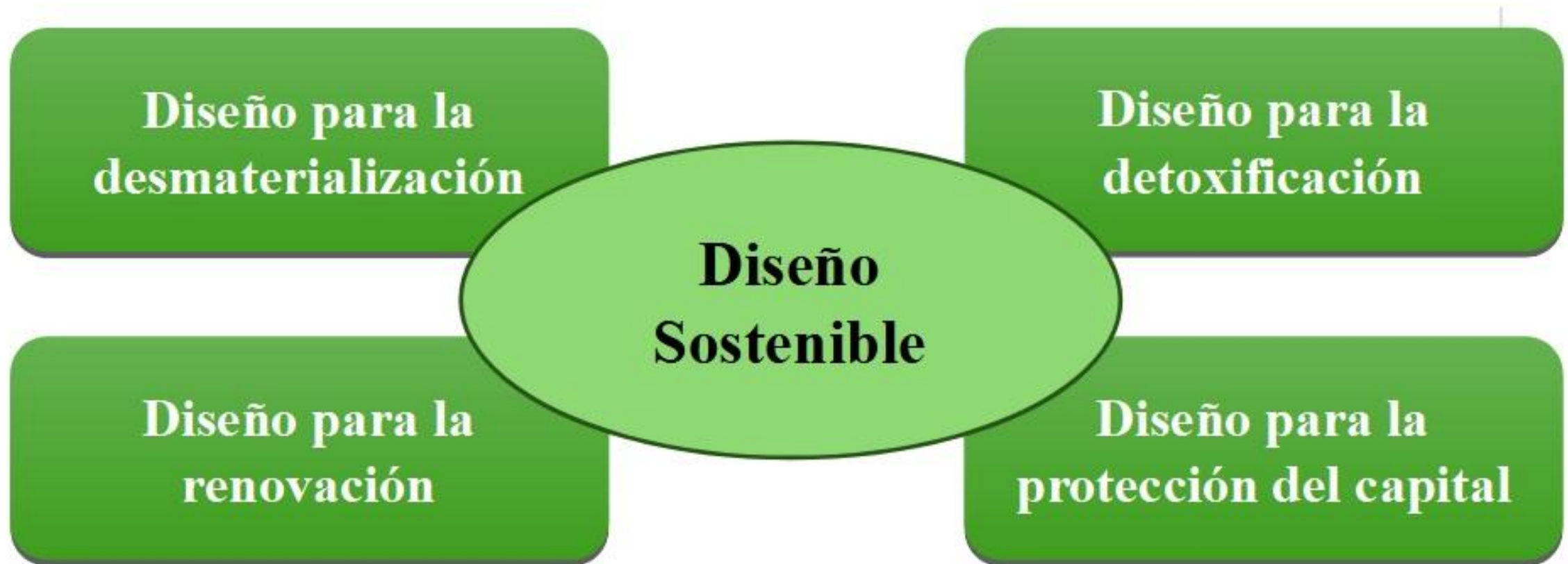
# EJEMPLOS MODELO INNOVADOR



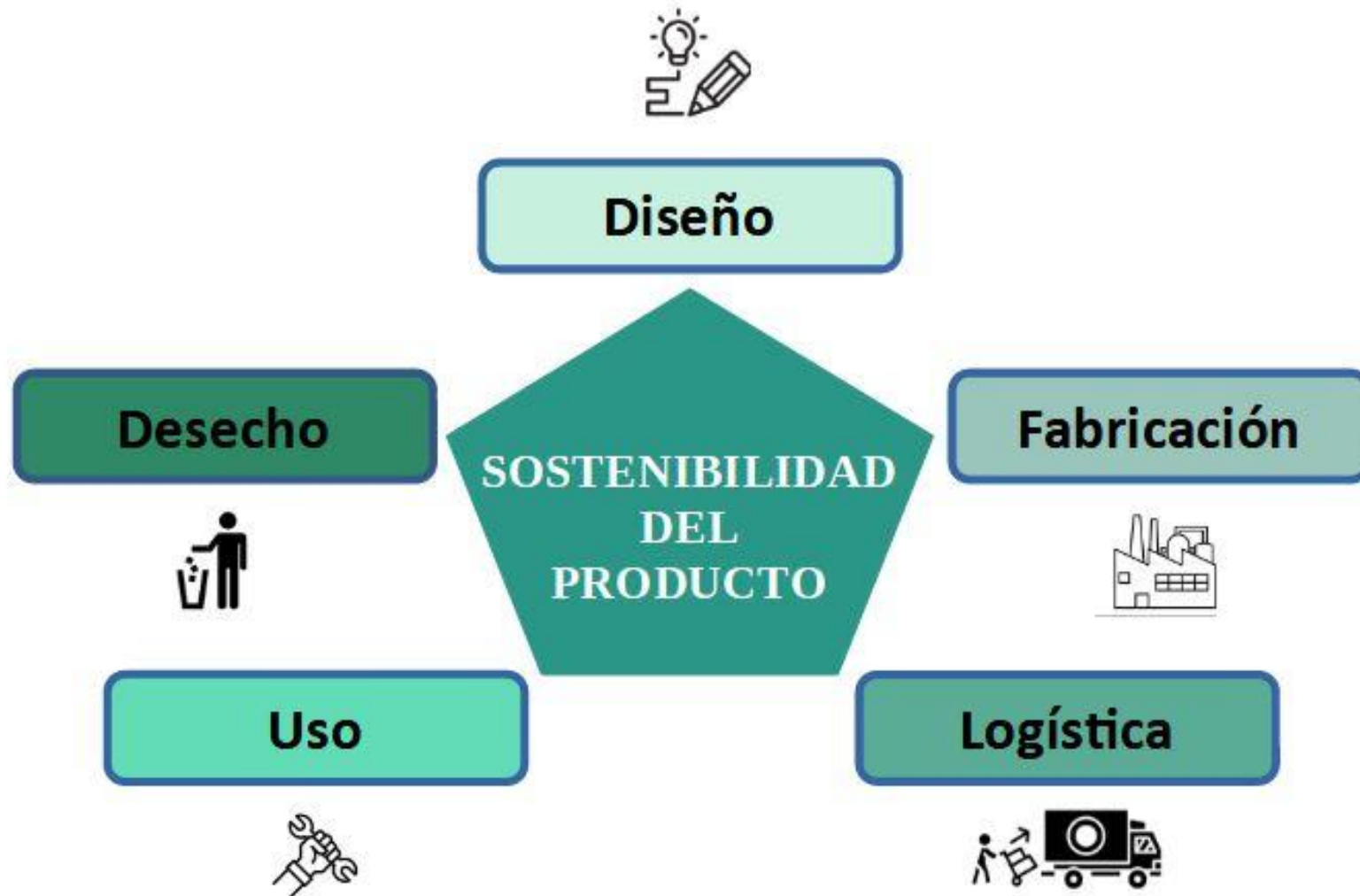
# ECODISEÑO Y DISEÑO SOSTENIBLE



# DISEÑO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES



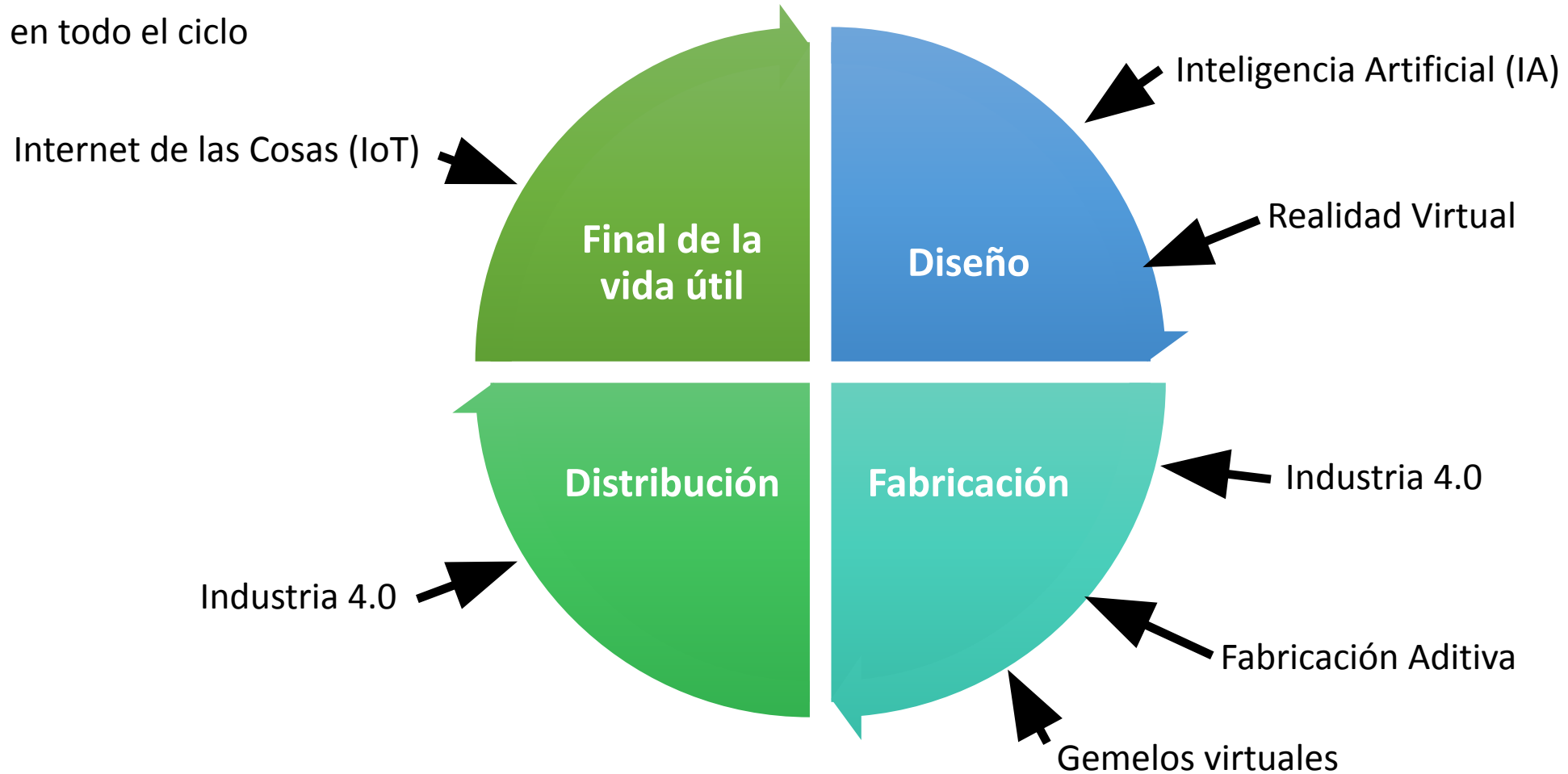
# SOSTENIBILIDAD DE PRODUCTOS



### **3.5. LA DIGITALIZACIÓN EN EL LOGRO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES**

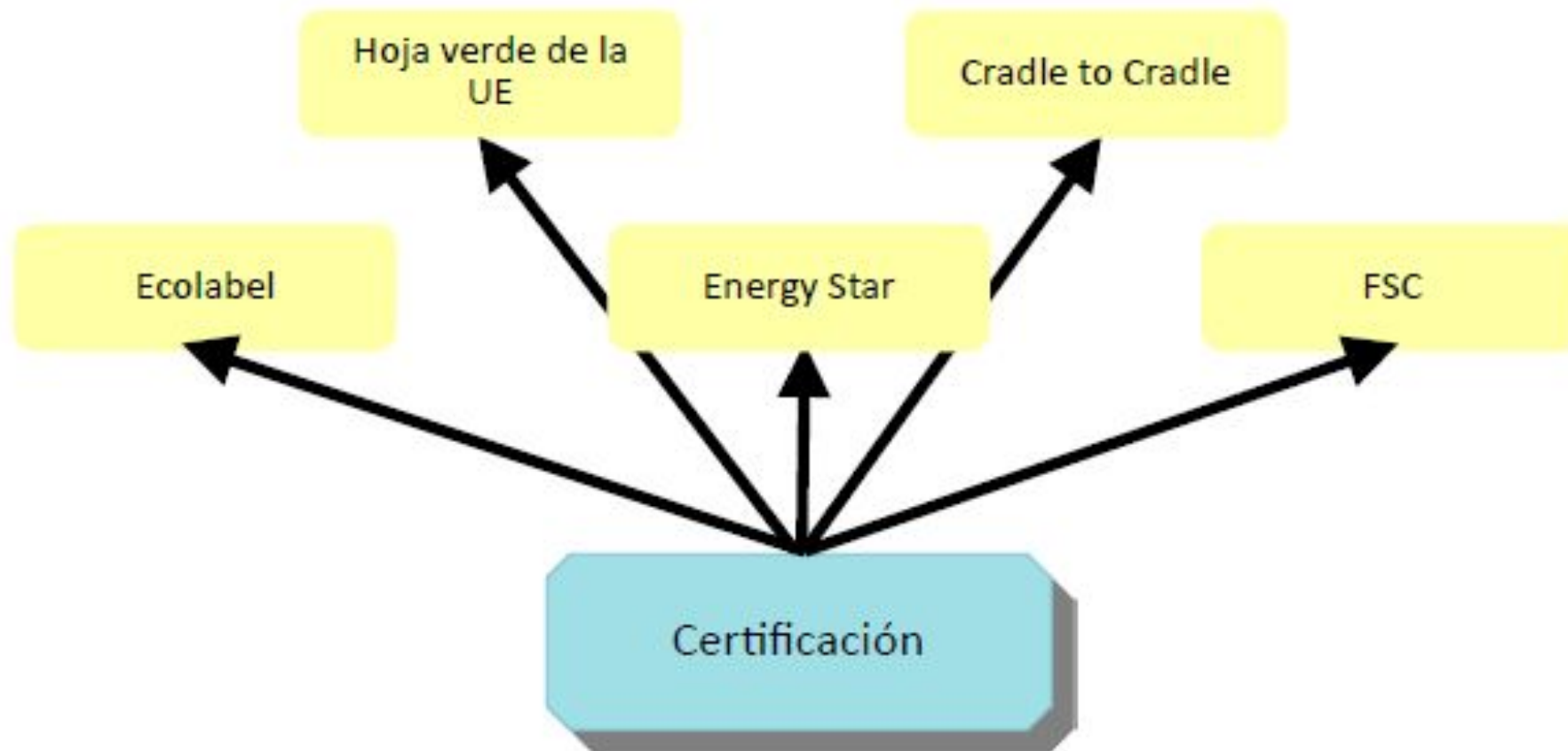
# DIGITALIZACIÓN: ALGUNOS EJEMPLOS

Técnicas de análisis de datos  
(Big Data): en todo el ciclo



## **3.6. LA CERTIFICACIÓN Y EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS**

# CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS



# CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

| Eti-<br>queta                                                                      | Denominación                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ecolabel                         | Se otorga a los productos que cumplen con una serie de requisitos ecológicos a lo largo de su vida útil, de manera que producen un impacto ambiental mucho menor que otros similares que carecen de este etiquetado. Fue creada por la UE en 1992 y está reconocida en todo el mundo. Se aplica a gran variedad de productos, excepto para la alimentación, bebidas y fármacos.                     | Público (UE)                                                                                         |
|    | Hoja verde de la UE              | Se emplea en el sector de la alimentación e identifica los productos obtenidos por la agricultura y ganadería ecológica, para lo cual deben cumplir con unas condiciones estrictas de producción, transformación, transporte y almacenaje.                                                                                                                                                          | Público (UE)                                                                                         |
|    | Energy Star                      | Se emplea en aparatos eléctricos, especialmente en iluminación, ofimática, calefacción, ventilación, aire acondicionado y otros electrodomésticos, especialmente los destinados a las cocinas. Los productos que llevan esta etiqueta, respecto a otros de similares prestaciones sin ella, consumen menos agua y menos energía eléctrica, tienen una mayor vida útil y un menor impacto ambiental. | Público (Agencia de Protección Ambiental o EPA de Estados Unidos y la UE)                            |
|  | Cradle-to-cradle (C2C)           | Evalúa el potencial de circularidad (reutilización, recuperación de materiales, reciclado o compostaje), la seguridad para las personas y el medioambiente y la responsabilidad social de un producto tanto en su diseño como en su fabricación.                                                                                                                                                    | Privado (organización Cradle to Cradle)                                                              |
|  | Productos y Gestión Forestal FSC | Se otorga a productos de origen forestal cuando las materias primas del producto proceden de bosques gestionados, de forma sostenible de acuerdo con una serie de normas preestablecidas.                                                                                                                                                                                                           | Privado (procede de una organización no gubernamental denominada <i>Forest Stewardship Council</i> ) |

# **FIN DE LA UNIDAD 3**